

Physikarbeit Nr. 2A Dr. Winkelmann	Klasse 8G	Name:	Datum:
Elektrischer Strom und Gesetze des Stromkreises			
Punktzahl:	von 50 Punkten		Note:

Bearbeite alle Aufgaben. Notiere bei Rechenaufgaben stets: gegebene Größen, Formel, Einsetzen, Ergebnis mit Einheit und Antwortsatz. Viel Erfolg!

1. Grundbegriffe und Einheiten

a. **Ergänze** die Tabelle: Formelzeichen und Einheit der vier elektrischen Größen.

(4 BE)

Größe	Formelzeichen	Einheit
Spannung		
Stromstärke		
Widerstand		
Leistung		

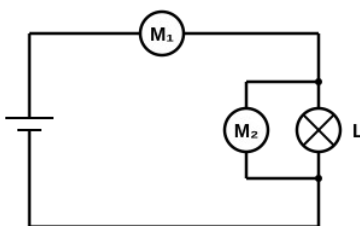
b. **Gib an**, ob die folgenden Aussagen **wahr** oder **falsch** sind. Korrigiere die falschen Aussagen jeweils in einem kurzen Satz.

(4 BE)

- (1) In einer Reihenschaltung ist die Stromstärke an jeder Stelle des Stromkreises gleich groß.
- (2) Der Widerstand einer Glühlampe ist in allen Betriebszuständen konstant.
- (3) Die Summe der Teilspannungen an einzelnen Bauteilen einer Reihenschaltung ergibt die Gesamtspannung.
- (4) Bei einer Parallelschaltung ist der Gesamtwiderstand größer als jeder Einzelwiderstand.

2. Messgeräte im Stromkreis

Im abgebildeten Stromkreis wird eine Lampe betrieben. An zwei Stellen des Stromkreises sind Messgeräte M_1 und M_2 eingebaut.



a. **Gib an**, welche elektrische Größe mit M_1 und welche mit M_2 gemessen wird.

(2 BE)

b. **Erkläre**, warum das eine Messgerät in Reihe und das andere parallel zur Lampe geschaltet werden muss.

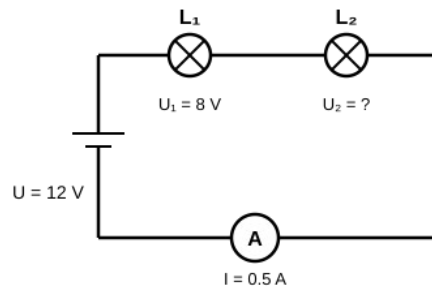
(3 BE)

c. **Zeichne** einen Stromkreis mit zwei parallel geschalteten Lampen und einem Amperemeter, das die **Gesamtstromstärke** misst.

(2 BE)

3. Reihenschaltung zweier Lampen

Zwei Lampen L_1 und L_2 sind in Reihe an eine Quelle mit $U = 12\text{ V}$ angeschlossen. An Lampe L_1 wird eine Teilspannung von $U_1 = 8\text{ V}$ gemessen, das Amperemeter zeigt $I = 0,5\text{ A}$ an.



- Berechne** die Teilspannung U_2 an Lampe L_2 sowie die Einzelwiderstände R_1 und R_2 . (5 BE)
- Vergleiche** die Widerstände der beiden Lampen. (2 BE)
- Begründe**, welche der beiden Lampen heller leuchtet. (2 BE)

4. Leistung und Energie im Haushalt

In einer Küche werden ein Wasserkocher ($P = 2000\text{ W}$), ein Toaster ($P = 800\text{ W}$) und eine Kaffeemaschine ($P = 1000\text{ W}$) an eine Steckdosenleiste mit $U = 230\text{ V}$ angeschlossen. Die Steckdosenleiste hat eine Sicherung, die bei 16 A auslöst.

- Berechne** die Stromstärke, die jedes der drei Geräte einzeln aus dem Netz zieht. (3 BE)
- Beurteile**, ob alle drei Geräte gleichzeitig an der Steckdosenleiste betrieben werden können. (3 BE)
- Erläutere** mit einer Rechnung, wie viel elektrische Energie der Toaster verbraucht, wenn er im Monat insgesamt 2 Stunden läuft, und welche Kosten dabei bei einem Strompreis von $0,35\text{ €/kWh}$ entstehen. (4 BE)

5. U-I-Diagramm zweier Widerstände

An zwei unterschiedlichen elektrischen Widerständen R_1 und R_2 wird jeweils die Stromstärke bei verschiedenen Spannungen gemessen. Die Messwerte sind im folgenden Diagramm eingetragen.



- Beschreibe**, wie sich die Stromstärke bei beiden Widerständen mit zunehmender Spannung verändert. (2 BE)
- Gib** aus dem Diagramm die Widerstände R_1 und R_2 an. Notiere dabei jeweils den Rechenweg. (3 BE)
- Stelle eine Hypothese auf**, warum die beiden Widerstände sich unterscheiden. Nenne eine mögliche Ursache. (3 BE)

6. Fehlersuche in Schaltplänen

Ein Schüler hat zwei Schaltpläne gezeichnet, die jeweils einen schwerwiegenden Fehler enthalten.

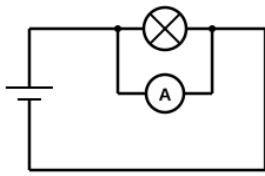


Bild 1

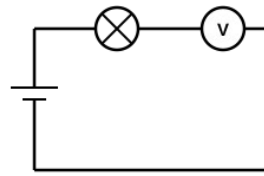


Bild 2

- Erläutere** den Fehler in **Bild 1** und beschreibe, was beim Einschalten der Schaltung passieren würde. (3 BE)
- Erkläre** den Fehler in **Bild 2** und gib an, wie sich die Lampe bei dieser Schaltung verhalten würde. (3 BE)
- Vergleiche** beide Fehler und **beurteile**, welcher der beiden Fehler die größere Gefahr für die Geräte darstellt. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
Ergänze	Fehlende Elemente (Werte, Begriffe) in einer Tabelle oder Skizze einsetzen.
Gib an	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben.
Erkläre	Einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge.
Zeichne	Eine vorgegebene Situation oder einen Schaltplan mit den zugehörigen Symbolen korrekt darstellen.
Berechne	Numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen.
Vergleiche	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen.
Begründe	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen.
Beurteile	Zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen.
Erläutere	Einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen.
Beschreibe	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben.
Stelle eine Hypothese auf	Eine begründete Vermutung auf der Grundlage von Beobachtungen, Untersuchungen oder Aussagen formulieren.

Erwartungshorizont zur Physikarbeit Nr. 2 A

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Tabellenergänzung:</i> * Spannung: U, Einheit V (Volt) * Stromstärke: I, Einheit A (Ampere) * Widerstand: R, Einheit Ω (Ohm) * Leistung: P, Einheit W (Watt) <i>Pro korrekter Zeile 1 BE. Bei nur einer richtigen Angabe 0,5 BE.</i>	I	4	
1b	<i>Bewertung (Aussage + Korrektur), je 1 BE:</i> * (1) wahr * (2) falsch – der Widerstand einer Glühlampe nimmt mit zunehmender Temperatur (Strom) zu, ist also nicht konstant. * (3) wahr * (4) falsch – bei einer Parallelschaltung ist der Gesamtwiderstand stets kleiner als jeder Einzelwiderstand.	I	4	
2a	<i>Angeben:</i> * M_1 misst die Stromstärke I (Amperemeter, in Reihe). * M_2 misst die Spannung U an der Lampe (Voltmeter, parallel).	I	2	
2b	<i>Erklären:</i> * Amperemeter haben einen sehr kleinen Innenwiderstand und werden in Reihe geschaltet, damit der zu messende Strom sie unverändert durchfließt. * Voltmeter haben einen sehr großen Innenwiderstand und werden parallel geschaltet, damit sie die Spannung zwischen zwei Punkten abgreifen, ohne selbst viel Strom zu verbrauchen. * Ein falsch angeschlossenes Messgerät (Amperemeter parallel) würde einen Kurzschluss erzeugen; ein Voltmeter in Reihe würde den Stromkreis	II	3	

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
	stark „abdröseln“.			
2c	Zeichnen: * Zwei Lampen parallel (gleiche Spannung an beiden). * Amperemeter in der Zuleitung zum Parallelast (misst Gesamtstrom $I_{\text{ges}} = I_1 + I_2$).	II	2	
3a	Berechnen: Geg.: $U = 12 \text{ V}$, $U_1 = 8 \text{ V}$, $I = 0,5 \text{ A}$ * $U_2 = U - U_1 = 12 \text{ V} - 8 \text{ V} = 4 \text{ V}$ * $R_{\text{ges}} = \frac{U}{I} = \frac{12 \text{ V}}{0,5 \text{ A}} = 24 \Omega$ * $R_1 = \frac{U_1}{I} = \frac{8 \text{ V}}{0,5 \text{ A}} = 16 \Omega$ * $R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{4 \text{ V}}{0,5 \text{ A}} = 8 \Omega$ Fehlender Antwortsatz je Teilergebnis: -½ BE (max. -1 BE).	II	5	
3b	Vergleichen: * $R_1 = 16 \Omega$ ist doppelt so groß wie $R_2 = 8 \Omega$. * An R_1 fällt deshalb die größere Teilspannung (8 V) ab, an R_2 die kleinere (4 V). Die Stromstärke ist in einer Reihenschaltung überall gleich groß.	II	2	
3c	Begründen: * An Lampe L_1 fällt die größere Spannung ab; bei gleicher Stromstärke wird an ihr die größere elektrische Leistung $P = U \cdot I$ umgesetzt. * Lampe L_1 leuchtet daher heller als L_2.	III	2	
4a	Berechnen: $I = P/U$ bei $U = 230 \text{ V}$ * Wasserkocher: $\frac{2000 \text{ W}}{230 \text{ V}} \approx 8,70 \text{ A}$ * Toaster: $\frac{800 \text{ W}}{230 \text{ V}} \approx 3,48 \text{ A}$ * Kaffeemaschine: $\frac{1000 \text{ W}}{230 \text{ V}} \approx 4,35 \text{ A}$	II	3	
4b	Beurteilen: * Gesamtstromstärke $I_{\text{ges}} = 8,70 \text{ A} + 3,48 \text{ A} + 4,35 \text{ A} \approx 16,53 \text{ A}$. * Da die Sicherung	III	3	

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
	bereits bei 16 A auslöst, würde der Gesamtstrom die Sicherung zum Auslösen bringen. * Die drei Geräte können daher nicht gleichzeitig an derselben Steckdosenleiste betrieben werden.			
4c	<i>Erläutern:</i> * Formel: $E = P \cdot t$ * Einsetzen: $E = 800 \text{ W} \cdot 2 \text{ h} = 1600 \text{ Wh} = 1,6 \text{ kWh}$ * Kosten: $K = 1,6 \text{ kWh} \cdot 0,35 \text{ €/kWh} = 0,56 \text{ €}$ * Antwortsatz: Der Toaster verbraucht 1,6 kWh, die Stromkosten betragen 56 Cent.	II	4	
5a	<i>Beschreiben:</i> * Bei beiden Widerständen nimmt die Stromstärke proportional zur Spannung zu (lineare Kennlinie durch den Ursprung). * Bei gleicher Spannung fließt durch R_1 ein größerer Strom als durch R_2; die Kennlinie von R_1 verläuft steiler.	II	2	
5b	<i>Angaben mit Rechenweg:</i> * Ablesen eines Wertepaares aus der Kennlinie, z. B. für R_1: ($U = 10 \text{ V}$, $I = 1,0 \text{ A}$). $* R_1 = \frac{U}{I} = \frac{10 \text{ V}}{1,0 \text{ A}} = 10 \Omega$ $* R_2 = \frac{10 \text{ V}}{0,5 \text{ A}} = 20 \Omega$	II	3	
5c	<i>Hypothese:</i> ** Eine mögliche Hypothese wird formuliert, z. B. Widerstände bestehen aus unterschiedlichen Materialien (Konstantan vs. Kupfer), haben unterschiedliche Leiterlängen oder unterschiedliche Querschnittsflächen. * Begründung: Je höher der spezifische Widerstand, die Länge oder je kleiner der Querschnitt, desto	III	3	

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
	größer der Widerstand → geringerer Strom bei gleicher Spannung.			
6a	<i>Erläutern:</i> * Fehler in Bild 1: Das Amperemeter ist parallel zur Lampe geschaltet. * Ein Amperemeter hat einen sehr kleinen Innenwiderstand. Der Strom fließt fast vollständig durch das Amperemeter (Kurzschluss über die Lampe). * Folge: Die Lampe leuchtet kaum, und durch das Amperemeter fließt ein sehr hoher Strom – das Gerät kann beschädigt oder zerstört werden; die Sicherung kann auslösen.	II	3	
6b	<i>Erklären:</i> * Fehler in Bild 2: Das Voltmeter ist in Reihe mit der Lampe geschaltet. * Ein Voltmeter hat einen sehr großen Innenwiderstand. Dadurch ist der Gesamtwiderstand der Reihenschaltung sehr groß, und es fließt nur ein winziger Strom. * Folge: Die Lampe leuchtet nicht (oder nur sehr schwach). Das Voltmeter misst fast die gesamte Quellenspannung.	II	3	
6c	<i>Vergleichen und Beurteilen:</i> * Gemeinsam: In beiden Fällen wird der Stromkreis nicht bestimmungsgemäß betrieben. * Unterschied: Der Fehler in Bild 1 (Amperemeter parallel) ist deutlich gefährlicher, da durch den hohen Strom das Messgerät und die Quelle beschädigt werden können und es zu Überhitzung kommen kann. Bei Bild 2 leuchtet die Lampe nur nicht – es entsteht kaum Schaden.	III	2	
	Gesamt	ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab	45 BE	39 BE	31.5 BE	25 BE	10 BE	< 10 BE